

Product Requirements Document (PRD)

منصة إدارة مواقف الحرم الجامعي الذكية — Smart Campus Parking Platform

اسم المنتج	Smart Campus Parking Platform
الإصدار	v1.0 — MVP Draft
مدير المنتج	Associate Product Manager (APM)
الحالة	Draft for Review — مسودة للمراجعة
النطاق	4,000+ موقف · 8 مناطق · 3 شخصيات مستخدمين
المدخلات	User Personas · Competitive Analysis · MoSCoW Prioritization
الهدف الزمني للـ MVP	TBD بعد موافقة أصحاب المصلحة

المحتويات

- القسم 1 — نظرة عامة ونطاق المنتج (Problem · Vision · Success Criteria)
- القسم 2 — المتطلبات الوظيفية: تطبيق الطلاب وهيئة التدريس (Mobile App)
- القسم 3 — المتطلبات الوظيفية: نظام الأمن والإدارة (Backend & Security)
- القسم 4 — المتطلبات غير الوظيفية (Security · Performance · Scalability)
- القسم 5 — افتراضات المشروع والمخاطر (Assumptions & Risks)

نظرة عامة ونطاق المنتج

1§

PROBLEM STATEMENT

يعاني الحرم الجامعي الذي يضم أكثر من 4,000 موقف موزعة على 8 مناطق من غياب كامل للرقمنة في إدارة المواقف. يقضي الطلاب ما بين 15 و30 دقيقة يومياً في البحث العشوائي عن موقف، تتعرض المواقف المخصصة لهيئة التدريس للاحتلال المتكرر دون رادع فوري، فيما يعمل موظفو الأمن بإجراءات ورقية بطيئة تستهلك 5-10 دقائق لإصدار مخالفة واحدة وتفتح باب النزاعات الميدانية. لا يوجد حتى اليوم نظام موحد يربط المستخدمين بالمواقف المتاحة بشكل فوري، ويُتيح الحجز والدفع رقمياً، ويؤتمت دورة حياة المخالفة من الرصد إلى التحصيل.

PRODUCT VISION

أن تصبح المنصة النظام العصبي الرقمي لإدارة مواقف الحرم: منصة موحدة تُمكن كل مستخدم — طالباً أو موظفاً أو ضابطاً أمن — من اتخاذ قراره المتعلق بالمواقف في ثوانٍ لا دقائق، وتُحوّل بيانات الإشغال اليومية إلى ذكاء مؤسسي يدعم قرارات البنية التحتية على المدى البعيد.

SUCCESS CRITERIA — معايير النجاح القابلة للقياس

- ↓ تقليص متوسط وقت إيجاد موقف والوصول إليه من 20 دقيقة إلى ≥ 5 دقائق خلال 3 أشهر من الإطلاق
- ↓ تقليص معدل احتلال المواقف المخصصة لهيئة التدريس إلى $\geq 2\%$ شهرياً
- ↓ تقليص وقت إصدار المخالفة الميدانية من 5-10 دقائق إلى ≥ 90 ثانية
- ↑ تحقيق معدل تبني تطبيق الجوال $\leq 70\%$ من المستخدمين المسجلين خلال الفصل الأول
- ↑ تحقيق رضا المستخدم $\leq 4.2/5$ في استبيان ما بعد الإطلاق (CSAT)
- ↑ تحويل $\leq 60\%$ من معاملات الدفع إلى الدفع الرقمي خلال 3 أشهر
- ↑ معالجة 100% من الاعتراضات على المخالفات إلكترونياً خلال ≥ 48 ساعة

2§ المتطلبات الوظيفية — تطبيق الجوال

يستهدف هذا القسم تطبيق iOS/Android المُوجّه للطلاب وهيئة التدريس والموظفين. كل متطلب مُصنّف بالشخصية المستفيدة وأولويته من MoSCoW.

2.1 المصادقة وإدارة الحساب MOBILE

تسجيل الدخول عبر الهوية الجامعية (SSO)

يجب أن يدعم التطبيق تسجيل دخول واحداً عبر بروتوكول SAML 2.0 أو OAuth 2.0 مرتبطاً بنظام الهوية الجامعية. يُسند للمستخدم دوره (طالب / موظف / أمن) تلقائياً بعد المصادقة دون تدخل يدوي.

FR-M01

قبول: مستخدم يملك رقماً جامعياً صالحاً يدخل التطبيق في ≥ 10 ثوانٍ ويرى واجهته المُخصّصة بحسب دوره.

طالب هيئة التدريس Must

إدارة الملف الشخصي والمركبات

يستطيع المستخدم إضافة مركبة واحدة أو أكثر (لوحة الترخيص + نوع المركبة)، وتعيين مركبة افتراضية، وتعديل بيانات التواصل. يُربط كل حجز ومخالفة بلوحة الترخيص المسجلة.

FR-M02

قبول: إضافة مركبة تستغرق ≥ 60 ثانية وتنعكس فوراً على واجهة الحجز والمخالفات.

طالب هيئة التدريس Must

2.2 الخريطة التفاعلية الحية MOBILE

عرض حالة الإشغال الفوري للمناطق الثماني

FR-M03

تعرض الخريطة الـ 8 مناطق بألوان دلالية: أخضر (متاح $\leq 30\%$)، أصفر (شبه ممتلئ $10-30\%$)، أحمر (ممتلئ $> 10\%$). تُحدَّث البيانات كل 30 ثانية. يُعرض العدد الفعلي للمواقف المتاحة عند الضغط على المنطقة.

قبول: تغيير حالة موقف يظهر على الخريطة خلال ≥ 30 ثانية من الحدث الفعلي.

طالب هيئة التدريس Must

فلتره المواقف حسب النوع والتصريح

FR-M04

يمكن المستخدم من تصفية المواقف المتاحة حسب: نوع تصريحه (طالب/موظف/ذوي الاحتياجات)، المنطقة الجغرافية، ووقت الإتاحة. تُخفى المواقف المخصصة لفئات أخرى تلقائياً بحسب دور المستخدم.

قبول: طالب لا يرى المواقف المخصصة حصراً لهيئة التدريس ضمن نتائج بحثه.

طالب هيئة التدريس Must

2.3 الحجز المسبق والوصول MOBILE

حجز موقف مسبق (Pre-booking)

FR-M05

يحجز المستخدم موقفاً محدداً أو موقفاً في منطقة بعينها لتاريخ ووقت مستقبلي. يُرسل تأكيد فوري برمز QR أو رقم الموقف. يُفَرَّج عن الموقف تلقائياً إذا لم يصل المستخدم خلال 15 دقيقة من موعد الحجز (Grace Period قابل للتعديل إدارياً).

قبول: اكتمال عملية الحجز في ≥ 3 ضغطات، وتلقي التأكيد في ≥ 5 ثوانٍ.

طالب هيئة التدريس Must

تمديد وقت الموقف وإلغاء الحجز

FR-M06

يستطيع المستخدم تمديد وقت موقفه الحالي عن بُعد طالما الموقف غير محجوز من آخر. يمكن إلغاء الحجز مجاناً حتى 30 دقيقة قبل الموعد، ورسوم رمزية بعد ذلك (محددة بالسياسة الإدارية).

قبول: التمديد ينعكس على النظام وعلى مؤقت المخالفات لدى الأمن فوراً.

طالب هيئة التدريس Must

التوجيه الملاحي إلى الموقف

FR-M07

بعد تأكيد الحجز، يُقدَّم التطبيق توجيهاً ملاحيّاً من الموقع الحالي للمستخدم إلى مدخل المنطقة عبر تكامل Google Maps / Apple Maps. في المرحلة الثانية، يُضاف توجيه داخلي (Indoor Navigation) داخل المنطقة.

قبول: ضغط "اتجه إلى موقعي" يفتح التطبيق الملاحي مع إحداثيات المنطقة في ≥ 2 ثانية.

طالب هيئة التدريس Should

2.4 إدارة التصاريح MOBILE

عرض وإدارة التصريح الشخصي

FR-M08

يرى المستخدم تصريحه الحالي (نوعه، منطقتيه، تاريخ انتهائه) ويستطيع تجديده إلكترونياً دون مراجعة الإدارة. تُرسل إشعارات تذكيرية قبل 30 يوماً و7 أيام من انتهاء التصريح.

قبول: التجديد يكتمل في ≥ 5 دقائق ويُنشَط فوراً في النظام. هيئة التدريس Must	
إصدار تصاريح الضيوف المؤقتة يستطيع عضو هيئة التدريس إصدار تصريح زائر مؤقت (ساعات / يوم كامل) يحدد فيه: لوحة ترخيص الضيف، المنطقة المصرح بها، والفترة الزمنية. يُرسل الرمز مباشرة لرقم الضيف برسالة نصية. قبول: إصدار تصريح ضيف في ≥ 3 دقائق ويكون صالحاً فوراً في نظام التحقق الأمني. هيئة التدريس Should	FR-M09

2.5 الدفع الرقمي MOBILE

بوابة دفع متعددة الوسائل يدعم التطبيق الدفع عبر: بطاقة ائتمانية/مدى، محافظ رقمية (Apple Pay, STC Pay, مدى Pay)، والرصيد الجامعي المسبق الدفع. تُحفظ وسيلة الدفع المفضلة للاستخدام اللاحق بتشفير PCI-DSS. قبول: عملية دفع ناجحة في ≥ 10 ثوانٍ مع إيصال رقمي فوري. طالب هيئة التدريس Must	FR-M10
سجل المدفوعات والإيصالات يعرض التطبيق سجلاً كاملاً بجميع معاملات الدفع (حجوزات، رسوم يومية، مخالفات مدفوعة) مع إمكانية تصدير PDF للإيصال لأغراض التسوية المالية الشهرية. قبول: السجل يعكس جميع المعاملات في ≥ 24 ساعة من التنفيذ. هيئة التدريس Should	FR-M11

2.6 الإشعارات الذكية MOBILE

إشعارات فورية قابلة للتخصيص يتلقى المستخدم إشعارات Push ل: تأكيد الحجز، تذكير قبل 15 دقيقة من انتهاء الوقت، احتلال الموقف المخصص، إصدار مخالفة جديدة، قرار الاعتراض، وانتهاء التصريح. يستطيع المستخدم إدارة تفضيلات الإشعارات من الإعدادات. قبول: تصل الإشعارات في ≥ 5 ثوانٍ من حدوث الحدث المُحفَّز. طالب هيئة التدريس Must	FR-M12
---	--------

2.7 خدمة المخالفات الذاتية MOBILE

عرض المخالفات والطعن الإلكتروني يرى المستخدم جميع مخالفاته بالتفاصيل (الصورة، الموقع، التوقيت، السبب). يستطيع تقديم اعتراض مدعوم بنص وصور في ≥ 5 خطوات. يتلقى إشعاراً بقرار الاعتراض خلال ≥ 48 ساعة عمل. قبول: الاعتراض يُسجَّل ويُرسل بنجاح ويظهر في لوحة مراجعة الإدارة خلال ≥ 2 دقيقة.	FR-M13
--	--------

المتطلبات الوظيفية – النظام الخلفي والأمن

3§

يستهدف هذا القسم تطبيق الجوال الميداني لضباط الأمن ولوحة التحكم الإدارية Web.

3.1 تطبيق الأمن الميداني (Handheld App) BACKEND

مسح لوحة الترخيص والتحقق الفوري (LPR Scan)

يُمكن التطبيق ضابط الأمن من مسح لوحة الترخيص إما بكاميرا الجهاز أو برقم يدوي. يُقارن النظام فوراً بقاعدة بيانات التصاريح والحجوزات النشطة ويُعرض النتيجة: صالح / منتهي الصلاحية / غير مسجل / يُخالف منطقته.

FR-B01

قبول: ظهور نتيجة التحقق في ≥ 3 ثوانٍ من اكتمال المسح.

Must أمن

إصدار مخالفة رقمية ميدانية

يُصدر ضابط الأمن المخالفة من هاتفه في ≥ 90 ثانية: يختار نوع المخالفة من قائمة محددة مسبقاً، يرفع صورة توثيقية، يُرسل الإشعار للمركبة تلقائياً. يُضاف السجل فوراً إلى ملف المستخدم والنظام المركزي.

FR-B02

قبول: المخالفة تظهر في لوحة الإدارة وفي تطبيق صاحب المركبة خلال ≥ 30 ثانية من الإصدار.

Must أمن

الخريطة الحية لمنطقة الدورية

يرى ضابط الأمن خريطة حية للمناطق المُسندة إليه تُظهر المواقع المشغولة، المواقع التي انتهى وقت حجزها (ملونة بالأحمر)، والتنبيهات النشطة. يُمكنه ذلك من تحديد أولوية جولاته دون المرور بكل موقف.

FR-B03

قبول: المواقع المنتهية تُبرز تلقائياً على الخريطة فور انتهاء الوقت.

Must أمن

تشغيل التطبيق في الوضع غير المتصل (Offline Mode)

يستمر تطبيق الأمن في العمل (مسح + إصدار مخالفة محلياً) عند انقطاع الاتصال. تُزامن البيانات تلقائياً عند استعادة الاتصال. الحد الأقصى لتأخير المزامنة: 5 دقائق.

FR-B04

قبول: لا تُفقد أي مخالفة أُصدرت في الوضع غير المتصل بعد المزامنة.

Must أمن

3.2 لوحة التحكم الإدارية (Web Dashboard) BACKEND

إدارة مناطق المواقع والسعة

يستطيع مدير النظام تعريف وتعديل الـ 8 مناطق: عدد المواقع، أنواعها (عادي / معاقين / كهربائي / محجوز)، ساعات

الإتاحة، وسياسة التسعير لكل منطقة. تنعكس التغييرات على التطبيق في ≥ 5 دقائق.	FR-B05
قبول: تعطيل منطقة كاملة للصيانة يُزيلها من نتائج الحجز فوراً. إدارة Must	
إدارة التصاريح ودورة حياتها تُتيح اللوحة إنشاء أنواع التصاريح، تعيين المواقع المخصصة، معالجة طلبات التجديد، ورفع قائمة تصاريح جماعية (CSV Upload). كل تصريح له سجل تاريخي كامل بالتغييرات. قبول: تفعيل تصريح جديد ينعكس على نظام التحقق الأمني في ≥ 60 ثانية. إدارة Must	FR-B06
مراجعة المخالفات وإدارة الاعتراضات تعرض اللوحة جميع المخالفات مع قدرات تصفية وبحث. يستطيع مشرف الاعتراضات قبول/رفض كل اعتراض مع إضافة تعليق. يُرسل القرار إشعاراً تلقائياً للمستخدم ويُحدّث حالة المخالفة. قبول: $SLA \leq 48$ ساعة يُراقب تلقائياً وترسل تنبيهات للمشرف إذا اقترب موعد انتهائه. إدارة Should	FR-B07
تقارير الأداء التشغيلي والإيرادات تُؤدّ اللوحة تقارير دورية (يومية / أسبوعية / شهرية) تشمل: معدلات الإشغال لكل منطقة، حجم الحجوزات، إيرادات المواقع، عدد المخالفات ومعدلات التحصيل. تدعم التصدير بصيغة PDF و CSV. قبول: تقرير شهري يُؤدّ في ≥ 30 ثانية ويعكس بيانات حتى نهاية اليوم السابق. إدارة Should	FR-B08
إدارة المستخدمين والصلاحيات (Role-Based Access Control) يدعم النظام أربعة أدوار رئيسية: Super Admin، مشرف المنطقة، موظف الأمن، ومشرف الاعتراضات. كل دور يرى ويُعدّل فقط ما يندرج ضمن صلاحياته. يُسجّل كل إجراء في سجل مراجعة (Audit Log) غير قابل للحذف. قبول: موظف أمن لا يستطيع الوصول إلى بيانات الإيرادات أو تعديل التصاريح. إدارة Must منصة	FR-B09

4§

المتطلبات غير الوظيفية (NFRs)

4.1

الأمان وحماية البيانات

NFR

المعزّف	المتطلب	المعيار المستهدف
NFR-S01	تشفير البيانات في النقل والتخزين	TLS 1.3 للنقل • AES-256 للتخزين
NFR-	معيار حماية بيانات الدفع	PCI-DSS Level 1 للمعالج المالي

S02		
NFR-S03	المصادقة متعددة العوامل للوصول الإداري	MFA إلزامي لجميع حسابات Admin
NFR-S04	صلاحية رمز الجلسة والتحقق من الهوية	انتهاء JWT بعد 60 دقيقة خمول · Refresh Token آمن
NFR-S05	حماية بيانات المستخدمين واللوائح المحلية	التزام كامل بنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) السعودي · لا يُشارك بيانات المستخدم مع أطراف ثالثة دون موافقة
NFR-S06	سجل المراجعة والتدقيق (Audit Trail)	جميع الإجراءات الإدارية مُسجَّلة بـ timestamp ورقم المستخدم لمدة 3 سنوات
NFR-S07	اختبار الاختراق الدوري	Penetration Test سنوي + OWASP Top 10 scan قبل كل إصدار رئيسي

4.2 الأداء وسرعة الاستجابة NFR

المعرّف	المتطلب	المعيار المستهدف
NFR-P01	زمن استجابة واجهة برمجة التطبيقات (API) (Response Time)	$\geq 200\text{ms}$ للعمليات المعتادة · $\geq 500\text{ms}$ لاستعلامات الخريطة الحية
NFR-P02	تأخر تحديثات الإشغال الحي (Real-time Latency)	≥ 30 ثانية من حدوث التغيير حتى ظهوره على خريطة المستخدم
NFR-P03	وقت تحميل الشاشات الأساسية (App Load Time)	≥ 2 ثانية على شبكة 4G لشاشة الخريطة الرئيسية
NFR-P04	استجابة نظام التحقق من لوحات الترخيص	≥ 3 ثوانٍ من المسح إلى عرض نتيجة التحقق على جهاز الأمن
NFR-P05	تأخر الإشعارات الفورية (Push Notification) (Delay)	≥ 5 ثوانٍ من حدوث الحدث المُحفّز إلى وصول الإشعار للمستخدم

4.3 قابلية التوسع والاعتمادية NFR

المعرّف	المتطلب	المعيار المستهدف
NFR-SC01	الحمل المتزامن الأساسي (Baseline) (Concurrent Load)	5,000 مستخدم متزامن دون تدهور في الأداء في الأوقات الاعتيادية
NFR-SC02	حمل الذروة (Peak Load — Exam) (Days / Events)	15,000 مستخدم متزامن · Auto-scaling يتفعل عند تجاوز 70% من السعة
NFR-SC03	معدل التوفر (System Availability) (/ SLA)	$\leq 99.5\%$ uptime شهرياً · ≥ 3.6 ساعة تعطل مسموح بها شهرياً
NFR-SC04	استمرارية الخدمة عند الفشل الجزئي (Graceful Degradation)	عطل استشعار منطقة واحدة لا يُوقف باقي المناطق · يعمل التطبيق بآخر بيانات محفوظة (Stale data مع تحذير للمستخدم)
NFR-	النسخ الاحتياطي والاسترداد	نسخة احتياطية كاملة يومياً · ≤ 4 RTO ساعات · ≤ 1 RPO ساعة

	(Backup & Recovery)	SC05
Microservices / Containerized (Kubernetes) · كل خدمة تتوسع بشكل مستقل	معمارية قابلة للتوسع الأفقي	NFR-SC06
التزام WCAG 2.1 Level AA · دعم كامل للغة العربية RTL · دعم قارئات الشاشة (VoiceOver / TalkBack)	إمكانية الوصول (Accessibility)	NFR-SC07

5§

افتراضات المشروع والمخاطر

5.1 افتراضات المشروع

ASSUMPTIONS

A01	تُوفّر الجامعة بنية تحتية لاستشعار المواقف (Loop Detectors أو كاميرات LPR) في المناطق الثماني قبل إطلاق MVP، أو تتوفر ميزانية لتركيبها.
A02	يوفر فريق IT الجامعة واجهة برمجية (API) أو Directory Access للنظام الجامعي المركزي (LDAP/Active Directory) لتمكين SSO.
A03	توجد سياسة مؤسسية واضحة ومعتمدة لأنواع التصاريح والأسعار ومناطق الاستحقاق قبل بدء التطوير.
A04	يملك موظفو الأمن الميداني أجهزة Smartphones حديثة (iOS 15+ أو Android 10+) مُدارة مؤسسياً (MDM) أو يُوفّر لهم أجهزة مخصصة.
A05	تتوفر تغطية Wi-Fi أو شبكة بيانات مقبولة (4G) في جميع مناطق الحرم الثماني لضمان عمل التطبيق بشكل متصل.
A06	حصلت المنصة على الموافقات القانونية اللازمة لمعالجة البيانات الشخصية وبيانات لوحات الترخيص وفق نظام PDPL السعودي.
A07	يُشارك ممثلون من الفئات الثلاث (طلاب، هيئة تدريس، أمن) في جلسات User Testing قبل الإطلاق الرسمي.
A08	الميزانية المرسودة تغطي تكاليف التطوير، الاستشعار، البنية السحابية، وبرنامج إدارة التغيير لمدة 12 شهراً على الأقل.

5.2 سجل المخاطر

RISKS

R01 — تأخر أو غياب البنية التحتية للاستشعار	إذا لم تُركّب أجهزة الاستشعار (Sensors/LPR) في الوقت المحدد، تفقد الخريطة الحية (M1) وظيفتها الجوهرية وتتهار قيمة المنصة بأكملها.	45% احتمالية
	التخفيف: بدء مفاوضات العقد مع مورد الاستشعار قبل 3 أشهر من موعد الإطلاق. خطة بديلة: استخدام تحديثات يدوية من الأمن ك fallback مؤقت في المناطق غير المجهزة.	
R02 — مقاومة التغيير من موظفي الأمن.		

40% احتمالية	عالي يعتاد موظفو الأمن على العمل الورقي. رفض التبني يُفشّل ركيزة أتمتة المخالفات بالكامل ويُفقد أحد أبرز مزايا المنصة. التخفيف: إشراكهم في جلسات Discovery مبكراً. تقديم تدريب ميداني مكثف (2-3 جلسات). تعيين "Parking Champions" من بينهم كسفراء للمنصة.	
35% احتمالية	عالي R03 — تأخر تكامل نظام SSO مع الهوية الجامعية الاعتماد على فريق IT الجامعي لفتح API الهوية يُعزّض الجدول الزمني للانزلاق إذا أُعطيت أولوية أدنى أو واجهت قيوداً أمنية. التخفيف: بدء مناقشات التكامل فور الموافقة على المشروع. خطة بديلة: نظام تسجيل منفصل في MVP مع نقل الحسابات لاحقاً.	
30% احتمالية	متوسط R04 — دقة LPR في ظروف الإضاءة والأوساخ دقة التعرف على لوحات الترخيص قد تنخفض تحت 90% في الليل أو بسبب لوحات متآكلة أو متسخة، مما يُفضي إلى مخالفات خاطئة وزيادة الاعتراضات. التخفيف: اشتراط دقة $\leq 95\%$ في عقد مورد LPR. توفير خيار إدخال يدوي كبديل. مراجعة دقة النظام أسبوعياً في الشهر الأول.	
25% احتمالية	متوسط R05 — انخفاض تبني الطلاب للتطبيق (Low Adoption) إذا أدرك الطلاب أن الحجز يمنح ميزة ضئيلة (بسبب وفرة المواقع عادةً)، ينخفض التبني ويصعب تحقيق مؤشرات النجاح. التخفيف: ربط حوافز واضحة بالتطبيق (أولوية في الحجز، خصومات، تجنب المخالفات). حملة تسويقية قبل الإطلاق بأسبوعين تستهدف المجموعات الطلابية.	
35% احتمالية	متوسط R06 — تجاوز ميزانية التطوير أو الجدول الزمني ثماني مناطق + ثلاث واجهات مستخدم (طلاب، أمن، إدارة) + تكاملات خارجية يجعل نطاق MVP ضخماً قد يتجاوز الخطة الزمنية. التخفيف: الانطلاق بـ Pilot في منطقتين فقط قبل التوسع الكامل. تطبيق إطار Agile بـ Sprints أسبوعيتين مع Demo ثابت.	
15% احتمالية	منخفض R07 — مخاوف الخصوصية من تتبع لوحات الترخيص قد يثير بعض المستخدمين أو هيئات الرقابة مخاوف بشأن تخزين بيانات المركبات وربطها بأصحابها. التخفيف: سياسة خصوصية واضحة تُنشر قبل الإطلاق. عدم الربط بالهوية الشخصية إلا للمستخدمين المسجلين طوعاً. الاستشارة المسبقة بمسؤول حماية البيانات (DPO).	